

APRENDA AQUI: UMA PLATAFORMA GAMIFICADA PARA ENSINO DE PROGRAMAÇÃO

Iago Vilela Ventura; Mateus Ribeiro Bittencourt
Faculdade de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo — UNIVAP
Curso de Engenharia da Computação — São José dos Campos — SP

RESUMO

O ensino de programação no ensino básico e técnico enfrenta desafios de engajamento, evasão e dificuldade na consolidação de conceitos abstratos. Este trabalho apresenta o **Aprenda Aqui**, plataforma web gamificada para aprendizagem de lógica e programação, desenvolvida com **Next.js** e banco de dados **PostgreSQL**, hospedada em ambiente de produção na nuvem. A solução organiza trilhas de estudo (HTML, CSS, JavaScript e Python), lições curtas, sistema de experiência (XP), níveis, ofensivas diárias e ranking, visando aumentar motivação e persistência no estudo. Foi conduzido um **teste piloto** junto à **Escola Marilda**, com observação de uso e coleta de percepções de estudantes e mediadores. Os resultados preliminares indicam maior interesse nas atividades e facilidade de navegação na interface. Conclui-se que a gamificação integrada a uma arquitetura web moderna é promissora para apoiar o ensino de programação em contextos escolares, servindo de base para avaliações quantitativas em ciclos futuros do projeto.

INTRODUÇÃO

A literatura em Educação em Computação aponta que disciplinas introdutórias de programação apresentam altas taxas de dificuldade e desmotivação, especialmente quando o ensino se limita a exercícios repetitivos sem feedback imediato. Estratégias de gamificação — pontos, níveis, desafios e competição saudável — têm sido associadas ao aumento de engajamento e tempo de prática deliberada. Nesse contexto, o projeto *Aprenda Aqui* (<https://aprendaaqui.up.railway.app>) propõe um ambiente digital acessível via navegador, voltado a estudantes em formação inicial em tecnologia, com narrativa de “jornada” e recompensas progressivas. O objetivo geral é oferecer uma ferramenta institucional apoiada pela UNIVAP/FEAU para experimentação pedagógica em programação, alinhada às demandas do mercado e à inclusão digital.

MATERIAL E MÉTODOS

O desenvolvimento seguiu ciclo iterativo de protótipagem: levantamento de requisitos com professores, modelagem de domínio (usuários, trilhas, módulos, lições e progresso), implementação full-stack e deploy contínuo. A stack de produção compreende framework **Next.js** (interface reativa e rotas otimizadas), API de serviços e persistência relacional em **PostgreSQL**, com hospedagem na plataforma Railway.

- Gamificação:** XP por lição concluída, barra de progresso, ofensiva diária e ranking global.
- Conteúdo:** trilhas estruturadas por linguagem, com lições curtas e interativas.
- Piloto:** aplicação supervisionada na Escola Marilda, com sessões de uso guiado e registro de observações.
- Análise:** síntese qualitativa de engajamento, usabilidade e percepções; tabela de indicadores para consolidação dos dados do piloto.

RESULTADOS

A plataforma encontra-se operacional em ambiente público, com cadastro de usuários, dashboard de progresso e múltiplas trilhas de aprendizagem. No teste piloto na Escola Marilda, os participantes conseguiram concluir lições iniciais sem assistência técnica constante, relatando que os elementos visuais de XP e ranking incentivaram a continuidade. A interface responsiva permitiu uso em laboratório de informática com navegadores convencionais. Como entrega técnica, a arquitetura cliente-servidor com PostgreSQL garante integridade dos registros de progresso e escalabilidade para novas turmas. A Figura 1 resume o fluxo pedagógico-técnico da solução.

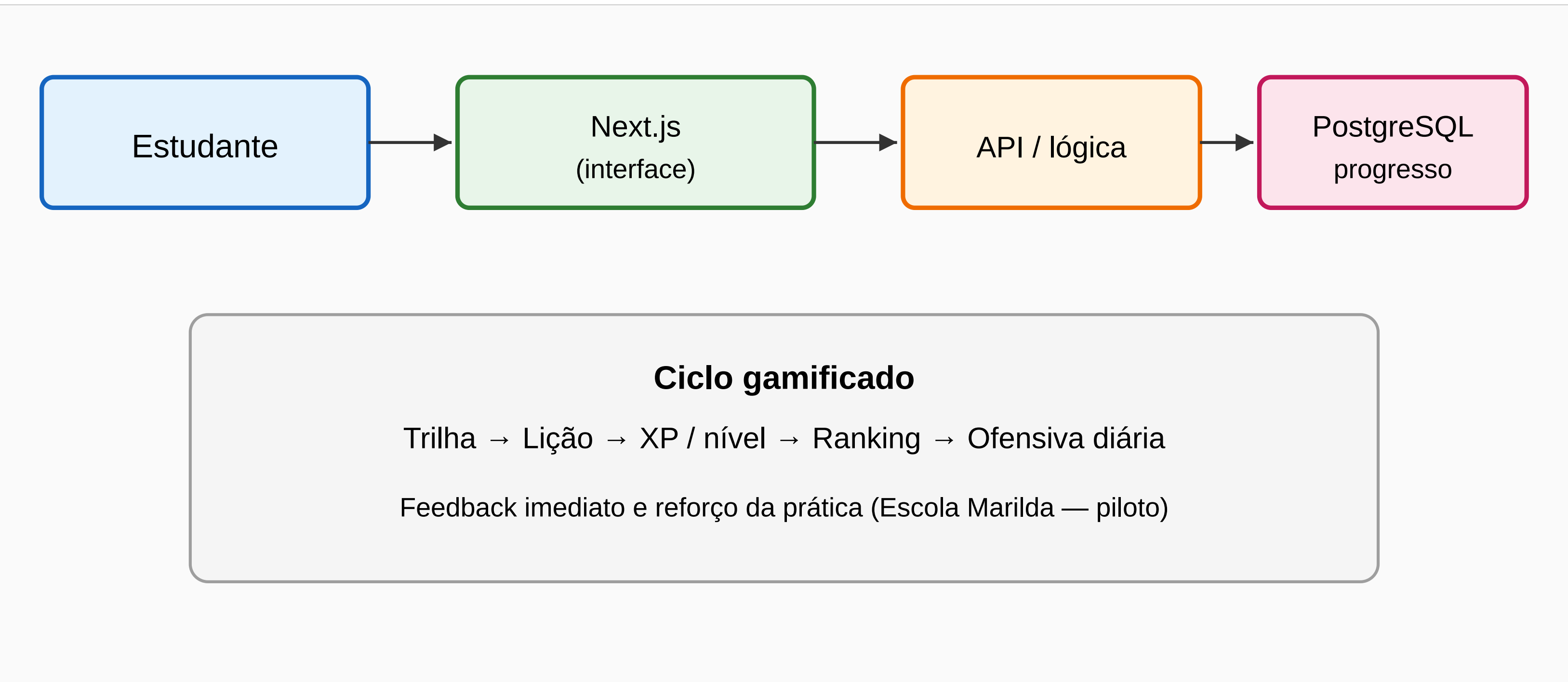


Figura 1 — Diagrama de funcionamento da plataforma Aprenda Aqui e ciclo de gamificação.
Fonte: Autores (2023)

INSIRA AQUI A PRINT DA PLATAFORMA

Substitua este quadro pela captura de tela do ambiente (dashboard, trilha ou tela inicial).

DISCUSSÃO

Os achados do piloto dialogam com revisões sistemáticas que destacam XP, feedback imediato e desafios graduais como elementos centrais em ambientes gamificados para programação. A escolha por Next.js e PostgreSQL atende requisitos de manutenção, segurança dos dados educacionais e evolução modular do conteúdo. Limitações incluem o caráter preliminar da amostra na Escola Marilda e a necessidade de instrumentos validados (questionários de usabilidade e aprendizagem) em ciclos seguintes. Ainda assim, a combinação de trilhas estruturadas com mecânicas de jogo reduz a barreira de entrada para iniciantes, coerente com práticas recomendadas na literatura da RBIE/SBIE.

Tabela 1 — Indicadores observados no teste piloto (Escola Marilda)

Indicador	Observação preliminar
Conclusão de lições iniciais	Maioria dos grupos concluiu ao menos uma lição na sessão
Engajamento (XP / ranking)	Estímulo relatado; competição saudável entre pares
Usabilidade	Navegação intuitiva; poucos erros de cadastro/login
Medição quantitativa	Em consolidação — preencher com dados finais do piloto

CONCLUSÕES

O *Aprenda Aqui* materializa uma proposta gamificada e tecnicamente robusta para o ensino de programação, com validação inicial em contexto escolar real. Como continuidade, pretende-se expandir o piloto, instrumentar avaliações de aprendizagem e integrar relatórios pedagógicos para gestores da Escola Marilda e da UNIVAP. A plataforma permanece disponível para demonstração e evolução como produto de iniciação científica em Engenharia da Computação.

REFERÊNCIAS

- CASTRO, M. B. O.; SANTOS, V. A. Gamificação como recurso para aprimorar o ensino de lógica de programação em cursos de computação no ensino superior: uma revisão sistemática. *RENOTE*, Porto Alegre, v. 21, n. 2, p. 307–318, 2023.
- DE SOUSA, K. H. F.; MELO, L. B. Uma revisão sistemática do uso da gamificação no ensino de programação. *Anais do SBIE*, 2021, p. 440–450.
- DINIZ, P.; MERLIN, B.; PORTELA, C. Estratégias de Gamificação Personalizadas no Ensino de Programação: Uma Revisão Sistemática da Literatura. *Anais do SBIE*, 2024, p. 774–790.
- STERNNETZ, G. et al. Gamificando o Ensino de Programação de Computadores: um Mapeamento Sistemático. *Anais do SBIE*, 2021, p. 1286–1296.
- AHMAD, A. et al. The Impact of Gamification on Learning Outcomes of Computer Science Majors. *ACM Transactions on Computing Education*, v. 20, n. 2, 2020.
- DETERDING, S. et al. From game design elements to gamelutness: defining gamification. *Proceedings of MindTrek*, 2011, p. 9–15.